

# Shaka

## 面向具身智能的证据驱动自进化系统

从实验任务规划、真实执行到可审计反馈迭代

API 文档: [v6582374-netizen.github.io/Shaka](https://v6582374-netizen.github.io/Shaka)

GitHub: [v6582374-netizen/Shaka](https://github.com/v6582374-netizen/Shaka)

## P1 | 作品信息与核心结果

### 参赛团队信息与报名材料

作品编号: 617067

#### 2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛 学生赛道 报名表

推荐学校名称: 浙大城市学院

揭榜榜题名称: XH-202619 基于国产开源大模型的AI Scientist技术研发与示范应用  
(以发榜单位对外发布的榜题名称为准, 请勿改动)

榜题发榜单位: 浙江阿里巴巴云计算有限公司

申报作品名称: 问津: 基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统

申报者姓名: 孙恒立 石文硕 李松泽 刘倩 黄江梅 赵睿铮 杨震  
(全部成员, 按顺序填写, 且不可更改)

第1页, 共3页

盖章报名表第一页

|        |            |                             |                                                                            |            |             |      |                 |  |
|--------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------|--|
| 申报者情况  | 姓名         | 孙恒立                         |                                                                            | 性别         | 男           | 出生年月 | 2006-04-07      |  |
|        | 所在学校及院系    | 浙大城市学院信息与电气工程学院             |                                                                            |            |             |      |                 |  |
|        | 在读学历       | 本科                          |                                                                            | 专业         | 自动化         |      |                 |  |
|        | 年级         | 本科二年级                       |                                                                            | 学制         | 4年          | 入学时间 | 2024            |  |
|        | 作品全称       | 问津：基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统 |                                                                            |            |             |      |                 |  |
|        | 毕业论文题目     | 无                           |                                                                            |            |             |      |                 |  |
| 合作者情况  | 通讯地址       | 浙大城市学院理五A                   |                                                                            |            |             | 邮政编码 | 310011          |  |
|        |            |                             |                                                                            |            |             | 联系电话 | 15968101902     |  |
|        | 姓名         | 性别                          | 出生年月                                                                       | 学号         | 在读学历        | 年级   | 所在学校及院系         |  |
|        | 石文硕        | 男                           | 2004-08                                                                    | 32502427   | 本科一年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
|        | 李松泽        | 男                           | 2006-03                                                                    | 32403059   | 本科二年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
|        | 刘倩         | 女                           | 2008-03                                                                    | 32402039   | 本科二年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
| 指导教师情况 | 黄江梅        | 女                           | 2006-12                                                                    | 32402038   | 本科二年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
|        | 赵睿铮        | 男                           | 2000-09                                                                    | 2240201042 | 硕士二年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
|        | 杨震         | 男                           | 2003-11                                                                    | 32302230   | 本科三年级       |      | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |  |
|        |            |                             |                                                                            |            |             |      |                 |  |
|        |            |                             |                                                                            |            |             |      |                 |  |
|        |            |                             |                                                                            |            |             |      |                 |  |
| 资格审核1  | 姓名         | 性别                          | 出生年月                                                                       | 职称         | 工作单位及职务     |      |                 |  |
|        | 田强兴        | 男                           | 1985-11                                                                    | 讲师         | 浙大城市学院 专任教师 |      |                 |  |
|        | 崔琛焕        | 男                           | 1975-08                                                                    | 教授         | 浙大城市学院 专任教师 |      |                 |  |
|        | 袁建涛        | 男                           | 1975-08                                                                    | 副教授        | 浙大城市学院 院长助理 |      |                 |  |
|        | 学校学籍管理部门意见 |                             | 经审核，以上全部参赛学生作者为2026年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士/博士研究生（不含在职研究生）。 |            |             |      |                 |  |
|        |            |                             | 审核单位名称：（此处加盖审核单位公章）                                                        |            |             |      |                 |  |
|        |            |                             | 年            月            日                                                |            |             |      |                 |  |

第2页, 共3页

盖章报名表第二页

## 作品基本信息

| 模板必填项                     | 本作品填写内容                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挑战杯系统报名时参赛作品名称            | 问津：基于 Qwen 多智能体的科研论文全流程智能辅助系统。                                                                                                                                                                             |
| 最终参赛作品名称                  | Shaka：面向具身智能的证据驱动自进化系统。                                                                                                                                                                                    |
| 参赛选题                      | 赛道一 · 方向 1B · 科学实验任务规划与反馈迭代（XH-202619）。                                                                                                                                                                    |
| 参赛作品简介（300 字内）            | 具身智能要走向长期自主工作，关键不是偶然完成一次动作，而是让运行结果能够改变下一轮计划。Shaka 构建了由科学目标、Qwen 规划、数字预演、独立评价、证据反馈和 G1 真机安全执行组成的系统。代表软件案例保存两轮计划、原始结果、逐项判定与计划差异；真实机器人链路完成相机、状态、控制写入和实时安全拒绝的端到端验证。系统明确区分软件结果、物理事实与待验证主张，为具身智能自进化研究提供可审计的最小骨架。 |
| Qwen 大模型及 AI 技术说明（300 字内） | 基座模型为 Qwen3-Max，通过阿里云百炼兼容端点调用。Qwen 在研究者冻结的问题、参数域和评价标准内形成第一轮计划，并读取模型外程序产生的失败证据，提出第二轮有界调整。程序负责计划校验、任务运行、逐项评价、反馈映射和工件摘要，Qwen 不能修改任务、基座、门槛、结果或物理授权。两次有效调用留存脱敏 Request ID、时间、token 和内容摘要；真实机器人写入另受人工授权与实时安全门控制。 |
| 宣传视频/其他相关文件               | 当前未提供演示视频（可选）；成果展示、API 手册、报告和源代码均已公开，入口见 P20。                                                                                                                                                              |

## 本作品核心主张

**具体实验研究问题：**第一轮运行证据能否驱动 Qwen 形成可执行、可追踪的第二轮调整；同一系统骨架能否进入真实 G1 控制链并接受实时安全否决。

**实际完成的核心方法：**冻结科学协议，调用 Qwen 生成结构化计划，经边界检查后运行确定性任务，由独立程序评价，再把失败项、原值和门槛返回第二轮；同时完成 G1 真实感知、状态、控制和安全链路验证。

**代表性结果 1：**软件案例第一轮三项未达门槛；Qwen 调整观察时长、接近幅度和动作时标后，第二轮在同一软件口径下全部通过。

**代表性结果 2：**两次监督物理尝试均真实进入 G1 控制链，并在实时力矩越界时被安全门中止；证明链路与拒绝机制有效，但任务未成功。

**主要局限：**软件指标是确定性契约夹具；真机策略缺少实时力矩适配；物理反馈尚未驱动新策略并再次完成真机验证。

## P2 | 作品目标与实际完成内容

### 团队实际解决的问题

现有实验规划通常把智能停留在行动之前：模型给出一次方案，实验运行后产生的异常、失败和安全拒绝没有稳定路径返回规划环节；即使重新询问模型，也难以证明下一轮变化来自哪项真实证据。Shaka 聚焦这一断点，建立“计划可执行、结果可判断、变化可追踪、物理写入可拒绝”的反馈迭代骨架。

本作品实际完成的工作

系统已经实现研究目标与约束组织、两轮 Qwen 计划生成、计划边界检查、确定性软件执行、模型外逐项评价、反馈映射、重复性与消融验证、证据清单、只读回放、公开 API 和成果展示页。真机侧已完成真实相机、机器人状态、唯一控制入口、监督写入和实时力矩拒绝的端到端链路验证。尚未完成的是由真机拒绝自动形成新策略并再次通过物理验证。

本作品形成的完整闭环

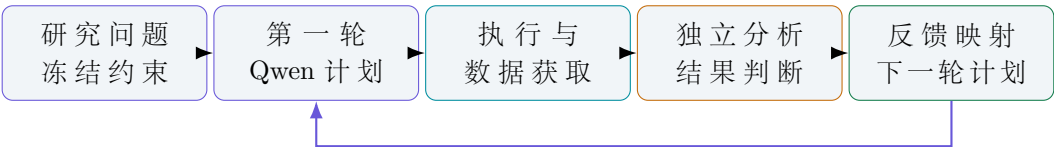


图 1 本作品总体思路。软件代表案例已闭合两轮；真机执行链已经接入，但真机反馈修订周期尚未闭合。

**最终形成的主要输出：**两轮计划与结果、逐项评价、计划差异、反馈策略对照、参数空间审计、脱敏 Qwen 回执、证据清单、API、展示页、源码和本报告。

**实际完成的实验、仿真或测试范围：**确定性软件任务、四类 API 分支、两轮各 20 次回放、45 点参数域审计、真实 G1 零写入链路和两次监督物理尝试。

**相较一次性生成最主要的不同：**第二轮每一项变化都必须对应第一轮保存的失败检查，且由模型外程序核对原值、门槛和前后参数。

P3 | 本作品采用的科学逻辑与实验判断

团队实际采用的判断原则

| 科学判断环节           | 本作品实际采用的做法                                                    | 采用理由                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 区分已有事实、工作假设与模型推断 | 把 API 与程序输出记为软件事实，把 Qwen 计划记为模型推断，把真机运行摘要记为物理链路事实；不同证据等级不相互升级 | 防止计划被写成结果、软件通过被写成物理成功 |
| 将研究目标转为可执行任务     | 固定任务、基座、保护状态、三个可调控量、四项指标和停止条件                                 | 让每轮计划能够运行并逐项检查        |
| 明确预期观测与可证伪结果     | 任一门槛未满足即继续调整；全部通过才结束本轮软件案例                                    | 使失败能够真正改变结论           |
| 保留不确定性、异常和替代解释   | 披露软件指标为构造夹具、第二轮余量仅 0.01 mm、早期失败周期工件不完整、真机尝试被安全门中止             | 避免把单个成功周期推广为普遍能力      |
| 根据结果决定继续、调整或停止   | 越界计划拒绝；证据不足时放弃判断；安全越界立即停止；全部软件门槛通过后停止本轮                       | 不同失败需要不同下一步           |

本作品的科学逻辑

已有软件证据支持：控制量会真实进入四路点动作计划，独立评价器能够在固定口径下输出“调整/接受”。本轮要判断的是，第一轮失败证据能否驱动 Qwen 选择新的控制量，使同一任务通过全部软件门槛。第一轮定位信度、接触误差和峰值速度三项失败，削弱了基线计划；第二轮同口径通过，支持“反馈能够改变下一轮计划”的系统判断，但不证明 Qwen 掌握真实机器人动力学。

已有真机证据支持：真实感知、状态、控制和实时安全拒绝链可运行。两次监督尝试均因力矩越界中止，否定了当前绝对位姿策略可以直接可靠执行的判断。下一轮应改变动作表示与在线适配，而不是降低安全门。

P4 | 本作品实际使用的数据、资料与实验条件

已实际使用的内容

| 数据、资料、仪器或条件       | 本作品如何实际使用                          | 对规划或结果判断的作用          | 已知局限                      |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Qwen3-Max 与阿里云百炼  | temperature=0、JSON 对象输出，完成两次有效规划调用 | 形成假设、预期、停止条件和第二轮有界调整 | 不能直接决定实验结果                |
| 冻结协议与第一轮工件        | 向第二轮提供问题、固定条件、原始指标和逐项失败项           | 保证调整来源可追踪            | 代表案例规模有限                  |
| 确定性软件执行器          | 生成四路点动作计划、阶段轨迹和构造指标                | 快速验证计划—执行—评价—反馈链     | 不是物理引擎或传感器模型              |
| G1 真实相机、机器人状态和控制链 | 完成零写入验证与监督物理尝试                     | 判断真实链路、力矩反馈和安全拒绝是否生效 | 公开仓库仅保留摘要与历史代码，非完整原始物理证据包 |
| 代码、测试和证据清单        | 验证 API、非法输入、回放、摘要一致性和失败语义          | 保障可复现与主张边界           | 不证明真实任务成功率                |

实际处理方法

**输入数据和实验条件可用性：**请求必须是合法 JSON 对象；轮次、任务、场景、保护状态、固定基座、参数范围和评价门槛由程序逐项检查。真机执行前先完成真实相机、状态、命令维度、关节顺序和唯一控制入口的零写入核验。

**单位、坐标、采样频率与时间基准：**软件案例的基座位置用米、偏航用度、接触误差与间隙用毫米、路点时长用毫秒，并按离散阶段事件运行，不把它表述为传感器采样；真机侧按机器人关节顺序、控制周期和实时状态时间戳校验。公开摘要未留存可独立复核的精确采样频率，因此不补写未经证实的数值。

**缺失、条件不足或冲突：**缺少保护状态时在动作前中止；目标不可见时评价器拒绝裁决；固定字段冲突或模型输出越界时拒绝计划；真机力矩越界立即停止写入。

**仪器或环境能力边界：**软件执行器只能验证契约和方向性；真实 G1 才能暴露动力学问题。当前真机结果表明静态可行不等于动态可接受。

**来源、许可与完整说明：**案例数据由本项目程序生成；模型由阿里云百炼提供；源码和工件公开可访问，API Key 不写入工件。完整字段与公式见 GitBook。

P5 | 本作品采用的评价方法

实际评价方案

| 实际评价内容    | 具体评价方法                            | 评价对象与样本           | 结果如何影响下一轮             |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 计划结构与边界   | 程序检查固定字段、参数域、文本字段和证据等级            | 两轮 Qwen 计划及非法计划测试 | 不合规即拒绝，不进入执行          |
| 软件任务与四项指标 | 固定程序判断任务状态，并逐项比较冻结门槛              | 两轮代表案例与 45 点参数域   | 失败项连同原值和门槛返回 Qwen     |
| 反馈映射真实性   | 核对每个失败项、观测值、门槛、改变参数和前后值           | 第一轮评价与第二轮计划       | 映射不完整或数值不一致即拒绝        |
| 重复性与策略对照  | 两轮各 20 次回放；无反馈、固定规则、Qwen 三策略同条件比较 | 确定性软件工件           | 只声明软件确定性和案例内增量        |
| 真机安全与物理结果 | 真实状态与实时力矩安全门；人工监督与执行后撤权           | 两次监督物理尝试          | 越界立即中止，并把动态边界记为下一阶段问题 |

### 评价口径说明

**重点评价内容及原因：**科学结果是否可证伪、计划是否可执行、固定约束是否保持、反馈是否真正改变动作计划、真机是否在安全边界内运行。

**评价主体：**关键软件结果由确定性程序计算，Qwen 负责解释与调整，团队核对证据边界；真机执行由实时安全门和人工监督共同决定是否继续。

**两轮是否同一口径：**软件两轮使用完全相同的任务、基座、seed、执行器、评价门槛和判定代码。

**继续、调整、停止或人工判断：**任一软件门槛失败则调整；全部通过则停止本轮；证据不足时放弃判断；计划越界或真机安全越界则立即停止；任何物理成功主张必须人工审校。

**时间与资源代价：**两次有效 Qwen 调用共 3490 tokens；只读回放不再次调用模型；真机尝试受单次授权和实时停止条件限制。

## P6 | 系统总体架构与技术闭环

### 本作品真实架构

具身智能系统最难协调的不是模块数量，而是三种不同时间尺度：研究目标在多轮实验中保持稳定，计划在每一轮之间根据证据变化，真实控制则必须在毫秒级响应风险。若让同一个模型同时承担三者，短期动作可能篡改长期目标，语言判断也可能越过物理安全。Shaka 因此先划分责任，再连接模块：目标层冻结问题和门槛，规划层提出有界变化，执行与安全层接受现实世界的最终裁决。

这套架构同时处理另一组矛盾：系统既要允许新计划出现，又要保证每一次变化仍在回答同一个科学问题。为此，所有模块都围绕同一份实验协议和证据身份工作。Qwen 可以改变允许参数，却不能改变任务、基座和成功标准；执行器可以产生新事实，却不能解释事实；评价器可以拒绝结果，却不能发布动作。宏观上的自进化，正是由这些微观上的相互制约共同实现。



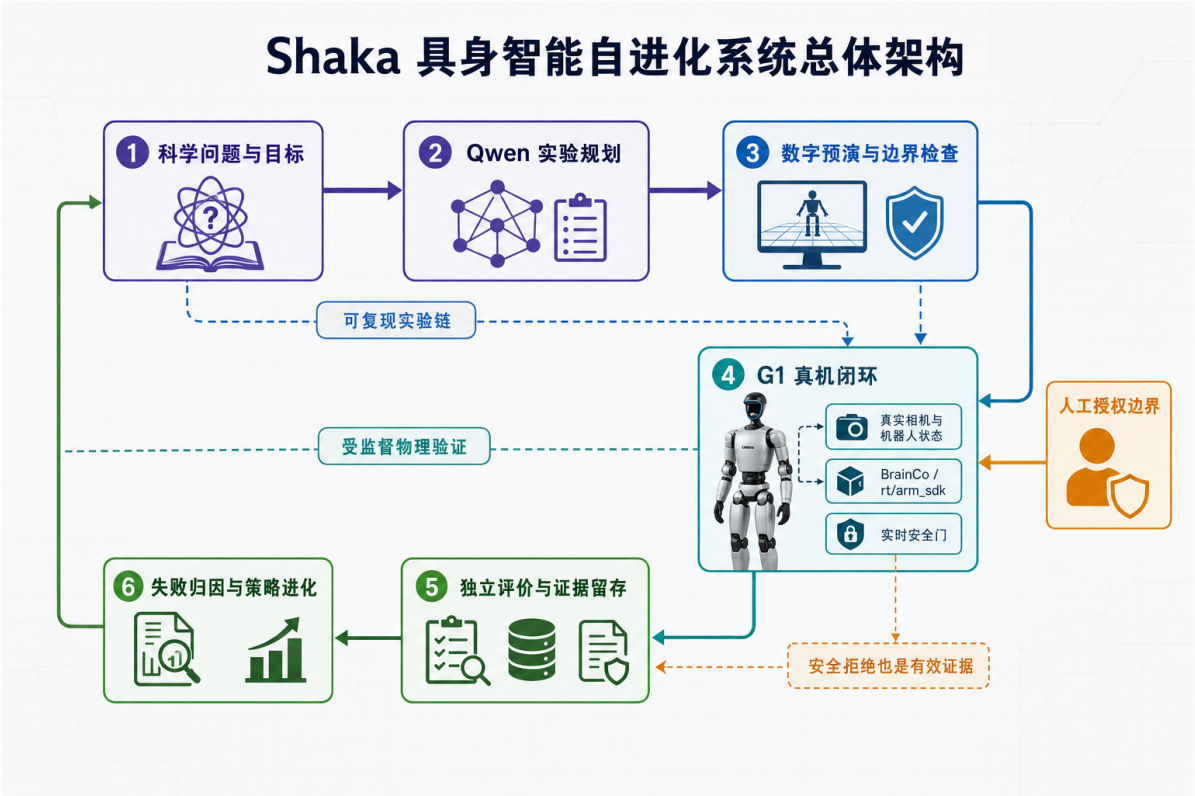


图 2 Shaka 真实系统架构。软件反馈链与 G1 执行/拒绝链共享目标、计划、评价和证据接口，但完整物理反馈修订周期尚未闭合。

| 实际模块      | 输入             | 核心处理                    | 输出          | 与下一模块关系      |
|-----------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 研究目标与约束理解 | 科学问题、固定条件、允许变量 | 区分事实、假设、门槛和授权           | 冻结实验协议      | 约束 Qwen 计划空间 |
| 实验任务规划    | 冻结协议、上一轮证据     | Qwen 形成结构化计划，程序校验       | 合法计划或拒绝原因   | 合法计划才能执行     |
| 软件与真机执行   | 计划、动作参数、授权     | 软件四路点运行；真机受唯一入口与实时安全门控制 | 轨迹、指标或中止事实  | 原始结果进入独立评价   |
| 数据分析与结果判断 | 原始结果、冻结门槛      | 程序逐项比较；真机由安全门和人工监督判断    | 接受、调整、拒绝或中止 | 决定反馈类型       |
| 反馈与下一轮调整  | 失败项、原值、门槛、人工意见 | 归因并选择有界变化，保存前后差异        | 下一轮计划与证据映射  | 返回规划层再次验证    |

闭环为何成立

Shaka 把“自进化”定义为一种**受约束的认知循环**，而不是让模型任意改写自身。科学问题与评价口径构成不动点；计划可以变化，执行结果不能被重写；系统只有在新计划通过相同约束、并在相同口径下取得新证据时，才承认发生了一次有效迭代。这样，变化不再等同于进步，模型输出也不再天然拥有事实地位。

闭环的第一条支柱是**权力分离**。Qwen 拥有提出假设和选择允许参数的权力，却没有定义成功、伪造观测或发布真机动作的权力；执行器负责让计划进入世界，评价器负责按照冻结标准作出判断，安全门和研究者保留最终否决权。系统因此不是围绕“最聪明的模型”组织，而是围绕“任何单一模块都无法独自宣布成功”组织。

第二条支柱是**证据守恒**。每一次调整都必须指向上一轮留存的失败项，说明原值、门槛、改变方向和新值；计划、结果、评价和差异分别保存，后续成功不能覆盖早期失败。对评审而言，重要的不是阅读某段模型推理，而是能够沿着证据链回答：为什么改、改了什么、是否真的执行、结果是否按同一标准变好。

第三条支柱是**现实否决叙事**。软件闭环给出快速、可重复的研究骨架，真实机器人则负责暴露软件无法代表的动力学边界。当真机实时力矩拒绝当前策略时，系统接受“蓝图仍不完整”这一事实，而不是降低安全门或把控制链贯通包装成任务成功。Shaka 由此把失败从展示材料中的负担，转化为下一阶段研究路线的起点。

技术闭环的关键设计

Shaka 不是一次性生成器，因为每轮计划都绑定一个可执行请求，执行后产生模型不能修改的结果；评价程序按冻结口径输出逐项结论；下一轮必须引用真实失败项并说明改变了什么。真实机器人写入另有独立授权和实时安全拒绝，Qwen 无权绕过。

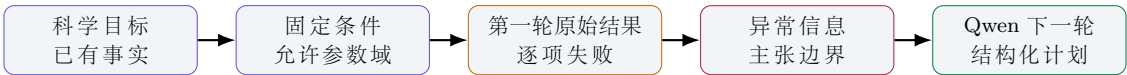
接口字段、JSON 对象、命令、公式、工件索引和真机运行记录等实现细节统一收录于 Shaka GitBook API 手册；本报告保留评审判断所需的结构、方法、结果与边界。

P7 | Qwen 使用方式与上下文工程

Qwen 在本作品中的实际作用

| 内容           | 本作品实际做法                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 使用模型与调用方式    | Qwen3-Max；阿里云百炼 OpenAI 兼容端点；temperature=0；要求一个 JSON 对象。     |
| Qwen 承担的具体任务 | 组织科学问题、工作假设、预期观测和停止条件；依据第一轮失败证据选择第二轮三个控制量。                  |
| 一次规划或调整的上下文  | 科学问题、事实与边界、固定任务和基座、允许变量及范围、冻结阈值、第一轮计划、原始指标、逐项检查和人工主张边界。     |
| 结构化输出或格式约束   | 计划 ID、轮次、科学问题、假设、请求、成功标准、预期观测、停止条件、变化说明和逐项反馈证据。             |
| 与工具的协作方式     | 程序调用 Qwen 并解析 JSON；计划校验后进入执行器；评价器和反馈映射程序独立工作；API 提供只读证据与回放。 |

上下文组织



**减少无依据规划或错误累积：**冻结任务和门槛；限制控制量范围；越界计划拒绝；Qwen 无权赋值任务结果；反馈数值必须与留存工件一致。

**上下文在实验前后如何更新：**第一轮前只有协议和基线；第一轮后加入计划、原始结果、逐项评价和失败映射；第二轮不删除任何失败事实。

**对计划质量或结果的实际变化：**第二轮三个控制量全部对应第一轮失败项，四个动作路点真实变化，并在同一软件口径下由“调整”变为“接受”。

## P8 | 实验任务规划方法

### ■ 本作品实际采用的规划过程

| 规划环节        | 本作品实际做法                        | 形成的中间结果    | 对执行的具体作用      |
|-------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 将研究目标拆解为任务  | 把按钮任务拆为观察、接近、接触、撤离             | 四阶段任务与预期观测 | 形成四路点动作骨架     |
| 确定依赖和顺序     | 必须先观察定位，再进入接近和接触，最后撤离          | 有序阶段轨迹     | 禁止跳过保护和评价阶段   |
| 选择参数、资源和条件  | 第一轮冻结基线；第二轮只允许三个控制量在范围内变化      | 结构化请求      | 直接改变路点时长和关节增量 |
| 检查约束冲突与可执行性 | 固定基座、seed、场景、保护状态和门槛；检查数值类型与范围 | 合法计划或拒绝原因  | 非法计划不消耗执行资源   |
| 设置预期观测与停止条件 | 四项软件门槛；保护介入、超时或动作中止即停          | 成功标准和停止条件  | 决定继续、调整或停止    |

### ■ 一份真实计划如何交给执行环节

| 步骤 | 实际任务      | 第一轮主要参数         | 预期观测          | 停止或调整条件        |
|----|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| 1  | 观察目标与当前状态 | 250 ms 观察       | 形成目标定位与基座状态   | 目标不可见则放弃判断     |
| 2  | 接近目标      | 幅度 1.00, 900 ms | 保持间隙并降低接近误差   | 保护条件缺失或计划越界则停止 |
| 3  | 单次接触      | 幅度 1.00, 420 ms | 产生接触事实与速度指标   | 安全介入或动作中止即停止   |
| 4  | 撤离并保存证据   | 650 ms 撤离       | 记录撤离、指标、轨迹和摘要 | 证据不完整则不接受结果    |

计划以 JSON 对象直接传入执行器，不由人工重新录入。字段、动作增量和完整示例见 GitBook。

## P9 | 实验或仿真实际执行与数据获取

### ■ 本作品实际完成的执行过程

| 实际执行环节      | 使用的仪器、仿真或工具                  | 输入与主要参数               | 获得的原始结果及后续去向                   |
|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 确定性软件任务     | Python 标准库执行器                | 两轮计划、固定基座、seed 和三个控制量 | 四路点动作、七阶段轨迹、构造指标和摘要，进入程序评价     |
| API 故障分支    | 本地 HTTP 服务与 E2E 测试           | 正常、遮挡、保护缺失、非法输入       | 五态结果、机器可读错误和空动作计划，验证失败语义       |
| 真实 G1 零写入链路 | 真实相机、机器人状态、记录和评价链            | 候选计划但禁止发布动作           | 证明输入、状态、关节顺序、记录和评价能够贯通         |
| 监督物理尝试      | G1 唯一上身控制入口、BrainCo 与实时力矩安全门 | 同一冻结绝对位姿计划、单次监督授权     | 命令进入真实控制链；两次均因动态力矩越界中止，未记为任务成功 |



## 两条执行链承担不同的科学责任

软件执行链回答的是“反馈结构是否成立”。它把同一份冻结协议转化为可重复运行的动作计划，以极低成本检查计划是否合法、控制量是否真正进入动作、评价是否能够拒绝不达标结果，以及失败证据能否完整进入下一轮。它的价值在于把闭环中最容易被叙事掩盖的部分变成可审计对象，但它不承担证明真实机器人可行的责任。

真机执行链回答的是“系统是否接受现实世界的否决”。候选动作在发布前要经过状态新鲜度、关节顺序、唯一控制入口和人工授权检查；发布后，实时力矩安全门持续拥有高于规划器的控制优先级。两次监督物理尝试都证明命令确实进入机器人，也都证明当前策略无法越过动态安全边界。这里最关键的结果不是动作持续了多久，而是系统在出现不接受的物理反馈时能够停止、留证并撤权。

两条链并行存在，使 Shaka 避免两个常见误区：一是把仿真或契约指标通过等同于真机成功；二是因为真机尚未成功，就否认软件反馈闭环的研究价值。前者提供可重复的认知实验场，后者提供不可讨价还价的现实约束；只有未来让真机拒绝形成新策略并再次通过物理验证，二者才会汇合为完整的物理自进化周期。

## 执行说明

**执行前检查：**软件侧检查 JSON、单位、固定字段、参数域和保护状态；真机侧检查真实相机、状态新鲜度、命令维度、关节顺序、唯一发布者和撤权路径。

**原始结果与模型内容如何区分：**Qwen 计划、执行结果、程序评价和前后差异分别保存；模型解释不能覆盖原始指标、任务状态或安全中止事实。

**真实仪器与软件环境分别承担什么：**软件任务验证反馈链结构、对照和重复性；真实 G1 验证控制链、实时动态边界和安全拒绝。

**实际范围之外如何完成：**物理授权、执行监督和最终科学主张由研究者承担；当前没有宣称无人值守自治、稳定任务成功或跨任务泛化。

## P10 | 数据分析、质量控制与反馈形成

### 本作品实际采用的分析过程

| 分析环节     | 实际输入          | 方法与主要参数                 | 得到的结果       | 质量或不确定性判断              |
|----------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| 数据预处理    | 请求、固定基座、计划字段  | 类型、范围、固定字段、证据等级检查       | 规范化请求或拒绝原因  | 冲突不进入运行                |
| 结果计算或识别  | 动作控制量与软件状态    | 固定公式生成四项指标；任务分支生成视觉事实   | 指标、轨迹与任务状态  | 指标是契约夹具，不是传感器测量        |
| 异常值与质量判断 | 指标、保护状态、目标可见性 | 逐项阈值检查；遮挡时拒绝裁决；真机力矩越界即停 | 接受、调整、放弃或中止 | 第二轮接触误差仅有 0.01 mm 软件余量 |
| 与预期结果比较  | 原始结果、冻结成功标准   | 五项布尔检查与前后差异             | 第一轮调整、第二轮接受 | 单案例不能推断普遍成功率           |

结果如何变成反馈

**直接进入反馈的原始结果：**第一轮任务状态、四项指标、每项是否通过、计划控制量和动作路点；真机侧记录控制进入与力矩安全中止事实。

**程序计算与模型解释的边界：**指标、逐项检查、接受/调整和反馈数值一致性由确定性程序计算；Qwen 解释原因并提出下一轮变化。

**避免大模型主观判断关键结果：**门槛在调用前冻结；Qwen 不能修改结果；任何反馈证据必须覆盖全部失败项并精确匹配留存数值。

**人工复核发生位置：**批准真机写入、监督物理尝试、核对安全中止、审查物理主张和最终提交材料。

**各分析环节如何形成反馈：**预处理冲突形成拒绝原因；结果计算形成原始指标；异常判断形成放弃或中止；与预期比较形成逐项失败清单。只有最后这份机器可读清单会进入下一轮规划。

P11 | 本作品实际采用的反馈与计划调整方法

已实现或实际使用的反馈机制

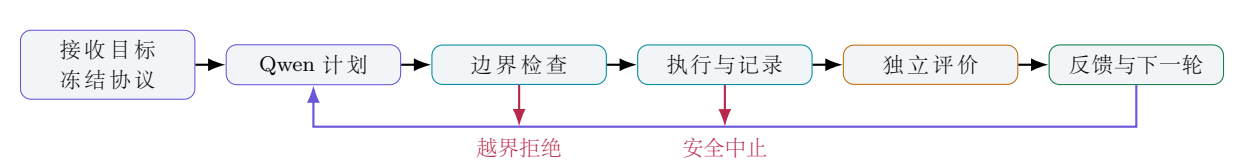
| 实际反馈信号              | 系统如何识别   | 对当前结果的判断   | 下一轮实际调整             | 调整理由            |
|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------------|
| 定位置信度 0.943 低于 0.95 | 程序逐项比较   | 未达门槛       | 观察时长 250→500 ms     | 增加观察信息          |
| 接触误差 3.19 高于 3.0 mm | 程序逐项比较   | 未达门槛       | 接近幅度 1.00→0.85      | 降低接近激进度         |
| 峰值速度比 0.658 高于 0.60 | 程序逐项比较   | 未达门槛       | 动作时标 1.00→1.20      | 拉长接近、接触和撤离时间    |
| 真机实时力矩越界            | 机器人实时安全门 | 当前策略动态不可接受 | 下一阶段改为反馈感知动作表示与在线修正 | 静态位姿边界不足以保证动态安全 |

一项真实调整示例

第一轮的联系误差为 3.19 mm，高于冻结门槛 3.0 mm。程序把“失败项、观测值、门槛、原接近幅度”一并返回 Qwen；Qwen 将第二轮接近幅度由 1.00 降至 0.85。反馈映射程序核对这四个数值与原始工件一致后，计划才进入第二轮执行。第二轮联系误差为 2.99 mm，通过同一软件门槛，但余量仅 0.01 mm，因此报告同时保留“通过”和“余量不足”两个事实。

P12 | 完整运行流程与实际失败处理

一次完整运行



本作品实际出现或主动测试过的情况

| 实际情况                | 系统发现的问题            | 采取的处理                    | 对后续计划或结论的影响      |
|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Qwen 输出改变固定字段或超出参数域 | 计划不再回答同一问题或不具备执行资格 | 校验器拒绝，不运行                | 保持目标、基座和门槛稳定     |
| 目标在软件观测中被遮挡         | 证据不足以判断接触与撤离       | 评价器输出放弃，动作计划为空           | 下一轮应补观测，不得伪造成功   |
| 保护守护缺失              | 不允许开始动作            | 在动作前中止                   | 保护条件优先于任务完成      |
| 早期第二轮仍未全部达标         | 反馈方向有改善但余量不足       | 保存失败摘要，修订提示目标；后续失败周期独立留存 | 披露案例选择偏差和证据缺口    |
| 真实机器人力矩越界           | 当前绝对位姿策略动态不可接受     | 实时安全门停止写入并撤权             | 不记录任务成功，转向在线反馈控制 |

系统自动处理：计划校验、软件运行、逐项评价、反馈映射、摘要验证、遮挡放弃和保护缺失中止。

必须由研究者判断：真机授权、安全门设置、物理异常解释、是否允许下一次尝试以及最终科学结论。

如何保留处理前后的变化：计划、结果、评价、差异、模型回执和 manifest 分文件保存；失败周期进入独立目录，避免被后续成功周期覆盖。

P13 | 代表性案例选择与实际设置

为什么选择这个案例

科学问题与实验目标：在固定基座扰动、任务和保护边界下，第一轮结果能否驱动下一轮三个动作控制量调整，使全部软件准入指标达标。

选择它完整展示的实际理由：案例同时具备可执行计划、明确失败项、真实 Qwen 调用、动作路点变化、模型外评价和可重复工件，能把两轮反馈讲透。

能够展示的关键能力：目标与门槛冻结、Qwen 有界规划、结果独立判定、失败到参数变化的映射、同条件对照和证据回放。

不能代表的任务或条件：不能代表真实 G1 成功率、感知精度、动力学安全、其他技能、不同机器人或长期自治。

案例的实际初始条件

| 内容           | 本案例实际情况                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 已有证据或初始数据    | 确定性执行器、冻结指标公式、允许变量范围和第一轮基线计划。                             |
| 实验对象、仪器或仿真条件 | 黄色按钮接触与撤离的软件契约任务；物理 G1 结果作为独立系统边界，不与本案例指标混写。              |
| 可控变量与主要约束    | 观察时长、接近幅度、动作时标；任务、基座 0.18/-0.08/12°、seed=11、场景、保护状态和门槛固定。 |
| 第一轮希望获得的观测结果 | 建立基线，观察任务状态、定位置信度、接触误差、速度比、间隙和撤离。                         |
| 第一轮评价方法      | 程序检查任务完成，并将四项指标与冻结门槛逐项比较。                                 |

## P14 | 第一轮实验任务计划

### 第一轮实际计划

| 步 | 实际任务或动作 | 主要参数/资源耗时       | 前置条件      | 预期观测       | 停止/调整条件   |
|---|---------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 观察目标与状态 | 250 ms          | 协议和保护检查通过 | 定位置信度与基座状态 | 目标不可见则放弃  |
| 2 | 右臂接近    | 幅度 1.00, 900 ms | 目标可见      | 间隙、接触误差趋势  | 计划越界则拒绝   |
| 3 | 单次接触    | 幅度 1.00, 420 ms | 接近阶段完成    | 接触事实与速度比   | 保护介入即中止   |
| 4 | 撤离并保留工件 | 650 ms          | 接触阶段完成    | 撤离事实、指标与摘要 | 证据不完整则不接受 |

### 计划形成过程

**使用的研究目标、证据和约束：**科学问题、固定基座扰动、四项软件门槛、三个允许变量、保护存在和固定 seed。

**Qwen 和其他模块分别完成什么：**Qwen 组织假设、预期和步骤；程序检查计划、执行动作、计算指标和作出评价。

**如何检查能够实际执行：**第一轮必须使用冻结基线控制量；字段齐全、数值合法、固定条件一致、停止条件存在才进入执行器。

**人工是否修改计划：**没有在结果出现后修改第一轮计划；团队只在模型调用前确定问题、变量域、门槛和主张边界。

## P15 | 第一轮实验执行与结果

### 第一轮实际执行

| 步 | 实际动作与参数    | 获得的原始结果                  | 与预期的差异      | 质量检查        | 资源     |
|---|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 观察 250 ms  | 定位置信度 0.943              | 低于 0.95     | 固定程序生成与保存   | 250 ms |
| 2 | 幅度 1.00 接近 | 接触误差 3.19 mm；间隙 40.27 mm | 误差越界，间隙通过   | 动作路点和指标摘要绑定 | 900 ms |
| 3 | 幅度 1.00 接触 | 峰值速度比 0.658              | 高于 0.60     | 任务分支完成但准入失败 | 420 ms |
| 4 | 撤离并保留证据    | 撤离 90.41 mm，软件任务状态为完成    | 完成不等于全部指标通过 | 七阶段轨迹与摘要完整  | 650 ms |

### 第一轮的意义：建立能够被推翻的基线

第一轮并不是为了制造一个漂亮的起点，而是为了让系统拥有一个可以被后续证据明确反驳的基线。任务分支虽然完成了接触与撤离，但定位、接触误差和速度三项准入指标同时失败，因此系统必须把“动作完成”和“结果可接受”分开。若只观看演示画面，这一轮很容易被叙述成成功；只有冻结门槛并保存原始指标，失败才真正具有约束下一轮的力量。

这也是 Shaka 与一次性规划的分界。一次性系统可以在结果不佳后重新生成一份看似更合理的计划，却无法证明变化究竟来自哪项观测。Shaka 要求第二轮逐项继承第一轮失败：观察时长对应定位不足，接近幅度对应误差偏高，动作时标对应速度越界。第一轮因此不是被第二轮淘汰的草稿，而是第二轮合法性的来源。

第一轮实际评价

| 实际评价内容  | 评价口径     | 第一轮结果    | 是否达到预期 | 不确定性或误差 |
|---------|----------|----------|--------|---------|
| 任务分支    | 完成接触并撤离  | 完成       | 是      | 仅软件视觉事实 |
| 目标定位置信度 | ≥ 0.95   | 0.943    | 否      | 构造指标    |
| 预测接触误差  | ≤ 3.0 mm | 3.19 mm  | 否      | 构造指标    |
| 峰值关节速度比 | ≤ 0.60   | 0.658    | 否      | 构造指标    |
| 最小间隙    | ≥ 40 mm  | 40.27 mm | 是      | 构造指标    |

P16 | 第一轮问题分析与调整依据

团队实际发现的问题

| 第一轮具体问题 | 判断依据           | 可能原因与替代解释                 | 对下一轮影响  | 第二轮实际调整    |
|---------|----------------|---------------------------|---------|------------|
| 定位置信度不足 | 0.943 低于 0.95  | 观察时间不足；也可能只是构造公式单调性       | 增加观察信息  | 250→500 ms |
| 接触误差偏高  | 3.19 高于 3.0 mm | 接近幅度过大；真实世界还可能受标定和接触动力学影响 | 降低接近激进度 | 1.00→0.85  |
| 峰值速度比偏高 | 0.658 高于 0.60  | 动作时间过短；真实关节负载未被软件指标覆盖     | 拉长动作时间  | 1.00→1.20  |

调整逻辑

**触发调整的实际结果或意见：**三项失败检查及其原始数值直接触发；没有使用模型自报成功或事后改变门槛。

**第二轮增加、删除、重排或改变什么：**不增删任务，不改变顺序，只改变观察时长、接近幅度和动作时标。

**保持不变及原因：**任务、基座、seed、场景、保护状态、执行器和成功标准保持不变，保证两轮可比较。

**预期第二轮改善：**提高定位置信度、降低接触误差和峰值速度比，同时保持最小间隙通过。



## P17 | 第二轮实验计划、执行与结果

### 第一轮与第二轮的实际变化

| 变化内容    | 第一轮                  | 第二轮                  | 变化原因        | 第二轮实际结果    |
|---------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 任务内容与顺序 | 观察 → 接近 → 接触 → 撤离    | 相同                   | 保持科学问题与任务一致 | 四阶段均完成     |
| 参与实验条件  | 250 ms / 1.00 / 1.00 | 500 ms / 0.85 / 1.20 | 对应三项失败检查    | 三项失败指标全部改善 |
| 数据获取方式  | 七阶段轨迹、四项指标、摘要        | 相同                   | 保持结果可比较     | 工件结构相同     |
| 分析与判断方法 | 五项固定检查               | 相同                   | 防止评价漂移      | 全部检查通过     |
| 停止或继续条件 | 任一失败则调整              | 全部通过后停止本轮            | 遵循预设停止规则    | 程序判定“接受”   |

### 第二轮改变的是计划与证据的关系

从数值上看，第二轮只是把三个控制量从“250 / 1.00 / 1.00”改为“500 / 0.85 / 1.20”；从系统层面看，真正发生的变化是计划第一次被上一轮结果约束。Qwen 不再面对一个抽象任务，而是面对三项不可删除的失败事实，并且只能在预先允许的参数域内回应。规划从自由生成转变为对证据负责的选择。

第二轮仍然保留与第一轮完全相同的任务、基座、场景、随机种子、执行器和评价标准。这样做牺牲了通过改变问题来追求更高成功率自由，却换来了可比较性：任何结果变化都只能归因于三个被批准的控制量。四项指标最终全部通过，说明这组变化在当前软件契约中有效；接触误差仅有 0.01 mm 余量，则提醒我们“达到门槛”与“形成稳健能力”仍是两件事。

因此，本轮停止是一种受规则约束的阶段性停止，而不是研究完成。软件案例已经回答“证据能否驱动下一轮计划”；真实 G1 仍在追问更困难的问题——计划如何根据实时负载而不是静态位姿在线变化。后一个问题构成 Shaka 下一阶段的主要研究方向。

### 第二轮结论

**实际改善了什么：**定位置信度 0.943→0.958；接触误差 3.19→2.99 mm；峰值速度比 0.658→0.466；最小间隙 40.27→40.87 mm。

**没有改善或出现的新代价：**撤离距离不变；观察、接近、接触和撤离用时增加；接触误差只比门槛低 0.01 mm，余量不足。

**是否支持最初科学判断：**支持“反馈能够驱动下一轮计划并改变软件结果”，不支持“Qwen 已掌握真实机器人动力学”。

**为何停止或仍需继续：**按预设规则，全部软件门槛通过后停止本轮；真实 G1 仍需继续，因为当前物理尝试均被安全门中止。

## P18 | 实际对照、消融与方案优势

### 团队实际完成的比较

| 实际比较对象    | 相同条件与评价方法             | 控制量               | 程序结果 | 结论与代价                             |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------------------|
| 不使用反馈     | 第一轮证据、基座、seed、执行器、评价器 | 250 / 1.00 / 1.00 | 调整   | 原计划重放不能改善失败项                      |
| 固定规则反馈    | 同上；固定保守规则             | 450 / 0.90 / 1.10 | 调整   | 速度和置信度改善，但接触误差 3.04 mm 仍失败        |
| Qwen 证据反馈 | 同上；Qwen 读取逐项失败        | 500 / 0.85 / 1.20 | 接受   | 本案例全部软件门槛通过；调用模型增加 3490 tokens 成本 |

### 优势来自系统结构，而不是一次命中

三策略比较的意义不在于宣称 Qwen 在所有任务上优于固定规则，而在于验证一种更基础的系统性质：当失败证据具有结构、数值和边界时，大模型能够在允许域内形成比原计划和单一保守规则更有针对性的组合调整。无反馈方案没有吸收新信息；固定规则只表达“整体更保守”；Qwen 方案则同时延长观察、降低接近幅度并拉长动作时标，对应三类不同失败。

参数空间审计进一步限制了结论。45 个网格点中只有 15 个通过，说明允许域并非一个人为构造的“处处成功”区域；但 Qwen 选择点不在审计网格上，也没有与更多优化算法进行大样本竞赛。因此，当前证据支持的是“证据化反馈优于本案例中的无反馈与固定规则”，而不是“某个模型在一般意义上最优”。这种克制不是削弱作品，而是让优势落在可复现、可扩展的系统能力上。

Shaka 真正可迁移的部分，是把计划生成、执行、评价、反馈和授权组织为清晰的责任边界。未来无论更换模型、机器人、任务或评价器，都可以保留这套闭环：模型负责提出可检验变化，工具负责产生事实，评价负责拒绝不充分证据，研究者负责定义问题并承担物理责任。

### 参数空间与结果解释

系统枚举 5 个观察时长、3 个接近幅度和 3 个动作时标，共 45 个候选：15 个为“接受”，30 个为“调整”。允许域并未预先保证成功；Qwen 选择点位于连续允许域内，但不属于审计网格。两轮各 20 次回放保持相同判定与指标向量，只证明软件确定性，不是统计稳健性或物理重复性。

**科学逻辑方面的改善：**失败项、观测值、门槛和参数变化形成一一映射，下一轮不再是无依据重生生成。

**技术方法方面的改善：**结构化计划、边界检查、模型外评价、反馈映射和证据清单形成可执行链。

**结果表现方面的改善：**在同条件软件案例中，Qwen 反馈方案由三项失败变为全部通过，而无反馈和固定规则仍需调整。

**没有改善及增加成本：**不能外推到真机；第二轮耗时增加、接触误差余量小，并增加模型调用与上下文治理成本。

## P19 | 总体结果、失败分析与适用边界

### ■ 本作品实际总体表现

| 实际测试或实验范围 | 完成轮次或样本                 | 主要评价结果                      | 重复运行表现          | 仍存在的问题                   |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 软件代表案例    | 1 个成功两轮周期；另披露 1 个早期失败周期 | 第一轮调整、第二轮接受；三策略对照与 45 点审计完成 | 两轮各 20 次确定性回放一致 | 单案例、构造指标、第二轮余量小          |
| G1 真实链路   | 零写入全链路与 2 次监督物理尝试       | 控制进入真实机器人；实时安全拒绝均生效；任务未成功   | 样本不足，不能统计可靠性    | 绝对位姿策略缺少实时力矩适配，物理反馈周期未闭合 |

### ■ 总体判断

截至提交，Shaka 已经形成一条完整的软件反馈闭环和一条真实的机器人执行/拒绝链。前者证明计划能够因结果而变化，并在冻结口径下获得新的软件证据；后者证明候选计划能够进入真实控制系统，也能够动态边界不满足时被实时否决。两者之间仍缺少最关键的一跃：让真机拒绝自动形成新的反馈感知策略，并通过新的监督物理尝试完成验证。

这决定了作品应被如何理解。Shaka 不是一个已经学会自主操作所有机器人的成品，也不是只在文档中描绘未来的概念方案；它是一套已经把“目标—计划—行动—证据—修订”最小闭环落到可运行系统中的科研基础设施。当前的软件成功与真机失败共同定义了它的真实成熟度，也共同指向下一阶段最有价值的问题。

### ■ 真实失败与边界

| 典型失败或边界问题   | 实际表现                  | 原因分析                         | 目前能够做到的程度              |
|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 早期软件周期未通过   | 第二轮接触误差仍为 3.05 mm     | 调整幅度不足；当时失败工件自动留存不完整         | 已披露摘要，未来失败周期独立保存       |
| 第二轮软件余量不足   | 2.99 mm 仅低于门槛 0.01 mm | 成功点接近边界，不能称为稳健               | 如实报告并通过参数域审计说明边界       |
| 真实机器人动态不接受  | 两次监督尝试均因实时力矩越界停止      | 静态绝对位姿计划不能适应真实负载反馈           | 能安全进入链路并拒绝继续，不能可靠完成任务  |
| 完整物理自进化周期缺失 | 真机拒绝尚未驱动新策略并再次真机验证    | 方向确认和赛事准备时间有限，且该问题处于具身智能科研前沿 | 已形成软件修订链与真机执行/拒绝链的接口骨架 |

### ■ 从当前骨架走向完整物理自进化

下一阶段不应继续扩张展示功能，而应围绕真机暴露出的单一矛盾做减法：把一次性绝对位姿轨迹收缩为能够读取实时负载、随时减速或撤离的反馈感知动作表示。规划器仍只负责提出目标与有界策略，实时控制器负责在毫秒尺度适应，安全门继续保留不可绕过的否决权。只有这一层被证据验证后，才值得扩大任务和机器人范围。

长期蓝图是让每次真实执行都形成可追踪的经验单元：它记录当时的问题、计划、环境、动作、观测、安全事件、评价与责任主体；新计划必须引用这些经验，而不能只依赖模型参数中的模糊记忆。随着经验积累，系统可以逐步从单案例修订走向跨任务的实验设计、主动选择最有信息量的尝试，

并在研究者设定的边界内形成持续演化的实验能力。

这一蓝图的核心不是让 AI 取代研究者，而是重新分配稀缺注意力：机器承担上下文整理、候选计划、重复执行和差异追踪；研究者集中于科学问题、评价标准、风险授权和对异常的解释。Shaka 希望建立的，是一种能够扩大探索规模、又不稀释科学责任的具身智能研究方式。

真实用户、成本与责任边界

- 能够服务的真实用户和实验环节：**需要把大模型规划接入可审计实验流程的具身智能研究团队；适用于任务协议组织、候选计划生成、执行前检查、结果归因和下一轮修订。
- 相比现有方式节省或增加的成本：**减少人工整理上下文、对比计划和复现软件案例的成本；增加结构化协议、证据治理、模型调用、真机监督和安全审查成本。
- 必须由研究者决定、审批或承担责任：**科学问题、评价门槛、真机授权、安全门、物理结果解释、是否继续实验和最终结论。
- 尚不能支持的范围：**无人值守真机自治、稳定任务成功率、跨机器人技能迁移、真实世界强化学习闭环、未经授权的机器人写入。

P20 | 代码复现与提交材料

最终交付内容

| 交付项目                | 实际提交内容或入口                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 源代码、环境、依赖与运行方法      | GitHub 源码： <a href="https://github.com/v6582374-netizen/Shaka">https://github.com/v6582374-netizen/Shaka</a> ；公共 API 使用 Python 3.11+ 标准库，GitBook 提供启动与验证命令。                                                            |
| Qwen 模型、调用方式及凭证或截图  | Qwen3-Max、阿里云百炼兼容端点；两次脱敏 Request ID、时间、token 和输入输出摘要保存在案例工件中，不保存 API Key。                                                                                                                                              |
| 代表案例输入、两轮计划、结果和必要日志 | <a href="https://github.com/v6582374-netizen/Shaka/tree/main/artifacts/qwen-feedback-cycle">https://github.com/v6582374-netizen/Shaka/tree/main/artifacts/qwen-feedback-cycle</a> ，包含计划、结果、评价、差异、对照、参数审计、回执和 manifest。 |
| 总体测试或实验结果材料         | 软件测试、重复性、失败周期披露及 G1 运行记录摘要随源码提交；本报告 P15-P19 集中呈现结果、失败和边界。                                                                                                                                                              |
| 测试 API、示例请求与可交互前端   | API 手册： <a href="https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/">https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/</a> ；交互前端： <a href="http://118.178.180.10">http://118.178.180.10</a> ；OpenAPI 由服务公开。                             |
| 可选演示视频              | 当前未提供；如提交前补充，应使用夸克网盘分享链接并控制在 10 分钟内。                                                                                                                                                                                   |